mento

DESAFIO 3 · ADOÇÃO SAUDÁVEL DE IA

IA que ensina sem entregar a resposta, e que devolve tempo ao professor.

Plano de negócios da Mento: tutoria por voz em quadro-branco ao vivo, ancorada nos livros do professor, para o Ensino Fundamental II (7º ao 9º ano), com o professor no controle.



Hackathon Teachy <> LEPV 2026 · versão de 31 de outubro de 2026
Plano de negócios e tese de solução para o Desafio 3. Dados de terceiros trazem a fonte e a data; o que é estimativa nossa está marcado como premissa.

1 Resumo: a resposta da Mento ao Desafio 3

> **O DESAFIO (TEACHY)**
> “Como podemos ajudar professores, estudantes e escolas a usarem IA no dia a dia de forma **segura**, **economizando tempo** e **preservando a aprendizagem**?”

A Mento é um tutor de IA que ensina em vez de responder. O professor envia seus livros (PDF) e descreve a turma. O aluno conversa por voz com um tutor que escreve, desenha e circula ao vivo no quadro, ensina em passos pequenos, dá **pistas em vez da resposta**, verifica o que o aluno entendeu e **cita a página do livro do professor**. Cada conversa vira, sem trabalho extra, um **diagnóstico por conceito** para o professor, que decide o que fazer.

Pilar do desafio	Como a Mento resolve
Preserva a aprendizagem lado do aluno	Tutor socrático: uma pergunta a cada resposta, **pistas em 3 níveis** em vez da solução, “explique com suas palavras”, perguntas novas de verificação. O aluno trabalha; o tutor guia.
Segurança aluno e escola	Responde a partir do **livro do professor**, com **citação validada** contra o texto; avisa quando sai do material; não faz inferência psicológica; o professor vê tudo e **decide**.
Economiza tempo lado do professor	A dúvida individual vai para o tutor; a conversa vira **diagnóstico automático** (conceito, lição de origem, próximo passo) e a **lista de exercícios sai do livro** em um clique.

39%
dos alunos dos anos finais já usam IA para pesquisar na escola (Cetic.br, 2024)

78%
das escolas não têm nenhum guia para o uso de IA (Cetic.br, 2025)

15,4 h
por semana que o professor gasta só preparando aula e corrigindo (TALIS 2024)

O aluno já usa IA, a escola não tem regra e o professor não tem tempo. A Mento é a IA que a escola pode adotar: **desenhada para ensinar, ancorada no que o professor ensina e sob o controle dele**.

2 O problema, com dados

Os números abaixo vêm do material do desafio (Teachy, 2026) e das fontes originais que ele cita; marcamos o que não conseguimos reconferir na fonte primária. A IA já entrou na escola, mas **sem orientação e sem desenho pedagógico**.

Lado do aluno: usa IA, mas a IA pode atrapalhar o aprendizado

Dado	Valor	Fonte
Alunos dos **anos finais** do fundamental que usam IA generativa para pesquisas escolares	**39%**	Cetic.br, TIC Educação 2024 DESAFIO 3
Alunos do ensino médio que usam IA para pesquisas escolares	**70%**	Cetic.br, TIC Educação 2024 DESAFIO 3
Queda no desempenho em prova **sem IA** de quem praticou com um chatbot **sem proteções**	**–17%**	Bastani et al., PNAS 2025 (≈ mil alunos, matemática, Turquia). O tutor com orientações pedagógicas **mitigou** o prejuízo DESAFIO 3
Mesmo estudo: na prática com IA, as notas subiram 48% (chatbot) e 127% (tutor com guarda-corpos); na prova sem IA, o chatbot piorou e o tutor ficou neutro	48% / 127%	Preprint SSRN 2024 e cobertura da Wharton NÃO VERIF. (texto final PNAS)
Alunos de 15 anos abaixo do nível básico em matemática	**72–73%**	OCDE/Inep, PISA 2025 (o material do desafio traz 72% e 73% em páginas diferentes) DESAFIO 3
Alunos que usaram IA em atividades escolares e receberam orientação de um professor	37% usaram; 19% orientados	Reportagem de nov/2025 sobre o Cetic.br NÃO VERIF. (fonte secundária)

Lado do professor: sem tempo, e a IA ainda é uma promessa

Dado	Valor	Fonte
Horas por semana preparando aulas e corrigindo (anos finais, tempo integral)	**15,4 h** (OCDE: 12 h)	OCDE/Inep, TALIS 2024 DESAFIO 3
Só de correção de provas e tarefas	**6,1 h** (OCDE: 4,6 h)	TALIS 2024 DESAFIO 3
Professores que citam o excesso de correção como fonte importante de estresse	**60%**	TALIS 2024 DESAFIO 3
Tempo de aula gasto em manter a ordem	**21%** (OCDE: 15%)	TALIS 2024 DESAFIO 3
Professores que usam alguma IA semanalmente	**30%**	Cetic.br (2025), Pew (2026), Gallup (2025) DESAFIO 3
Horas economizadas por semana por quem usa IA toda semana (professores de escolas públicas dos EUA, autorrelato)	**5,9 h**	Gallup / Walton Family Foundation, 2025 DESAFIO 3 — dado dos EUA, não do Brasil

Lado da escola: usa, mas sem regra

Dado	Valor	Fonte
Escolas **sem** guia formal para uso de IA no ensino, na aprendizagem ou na gestão	**78%**	Cetic.br, TIC Educação 2025, indicador E5A DESAFIO 3
Escolas que liberam o uso de IA pelos alunos em atividades educacionais (particulares: 31%)	37%	Cetic.br, TIC Educação 2025, via Fast Company Brasil NÃO VERIF.

LEITURA

O aluno **já usa** IA (39% nos anos finais), a maioria das escolas **não tem regra** (78%), o professor **não tem tempo** (15,4 h por semana só em preparar e corrigir) e o único experimento controlado do material do desafio mostra que **o desenho da ferramenta decide** se a IA ajuda ou atrapalha. A pergunta certa não é “usar ou não usar IA”, e sim “qual IA, com que desenho, sob o controle de quem”.

3 Como a Mento resolve: do problema ao produto

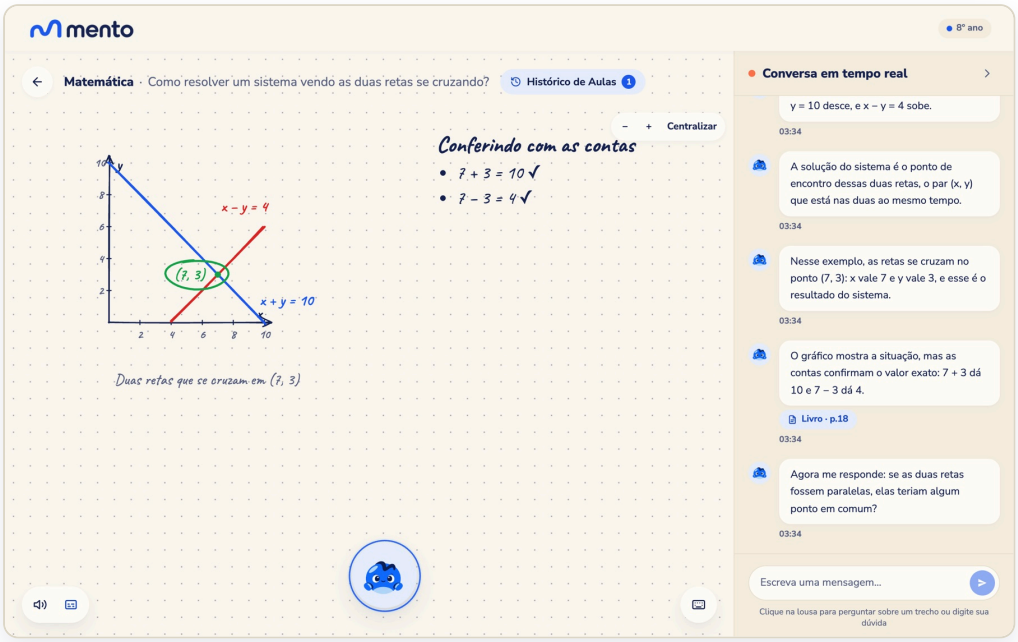
Cada linha liga um problema dos dados da seção 2 a uma decisão de produto e ao que a evidência diz. As telas correspondentes estão na seção 4.

Problema (dado)	O que a Mento faz	Por que funciona (evidência)
A IA vira muleta e piora a prova (–17%)	O tutor **dá pista, não a resposta**: 3 níveis de pista (empurrãozinho, afunilar, quase a resposta); toda fala termina em **uma pergunta**; a cada 2–3 respostas pede "explique para um colega" ou "aplique a um caso novo".	Bastani 2025: o tutor com orientações pedagógicas mitigou o dano do chatbot. Harvard (Kestin et al. 2025): tutor estruturado superou a aula ativa em física [1]
Alucinação e conteúdo fora do currículo	Ensina com trechos do **livro do professor** (busca por significado e por texto), com **citação (livro, página, trecho) validada**; se sai do material, avisa o aluno.	Ancoragem no material que o professor escolheu: o professor sabe o que a IA ensina
Escola sem regra (78%)	O professor define livros e contexto da turma, vê o que cada aluno entendeu e **dispensa** o que não concorda. A IA nunca aprova, reprova ou rotula o aluno.	Governança por desenho: a regra está no produto, não num documento que ninguém lê
Privacidade de menores	Sem inferências psicológicas nem "estilos de aprendizagem"; dados pessoais nunca vão ao modelo; memória no banco da escola, corrigível e apagável; arquitetura compatível com retenção zero.	LGPD (Lei 13.709/2018, art. 14: melhor interesse da criança e do adolescente)
Professor sem tempo (15,4 h; 6,1 h só corrigindo)	(1) o aluno tira dúvidas com o tutor **fora da aula**; (2) **diagnóstico automático**: conceito, estágio (em observação, lacuna, persistente), lição de origem e próximo passo; (3) **lista de exercícios** (3 de múltipla escolha e 2 abertas) **gerada do livro** para o tópico em que a turma trava.	Ciclo diagnosticar → recomendar → agir → medir de novo: feedback rápido antecipa ≈ 6 meses de progresso (EEF) [2]
"Uma nota sozinha não mostra onde o aluno travou"	Evidência por conceito (acertou, em parte, errou; pistas usadas) em vez de só nota; gravidade e confiança por **regras auditáveis**, não pela opinião do modelo.	Material do desafio, seção "Insights e diagnóstico"
Engajamento (24% citam aulas pouco interessantes; Datafolha 2026)	Quadro vivo: o tutor **desenha e circula** enquanto fala; o aluno clica num ponto do quadro e pergunta; resposta por voz em ~2 s.	Harvard 2025: alunos relataram mais engajamento (estudo pequeno e de curto prazo) [1]

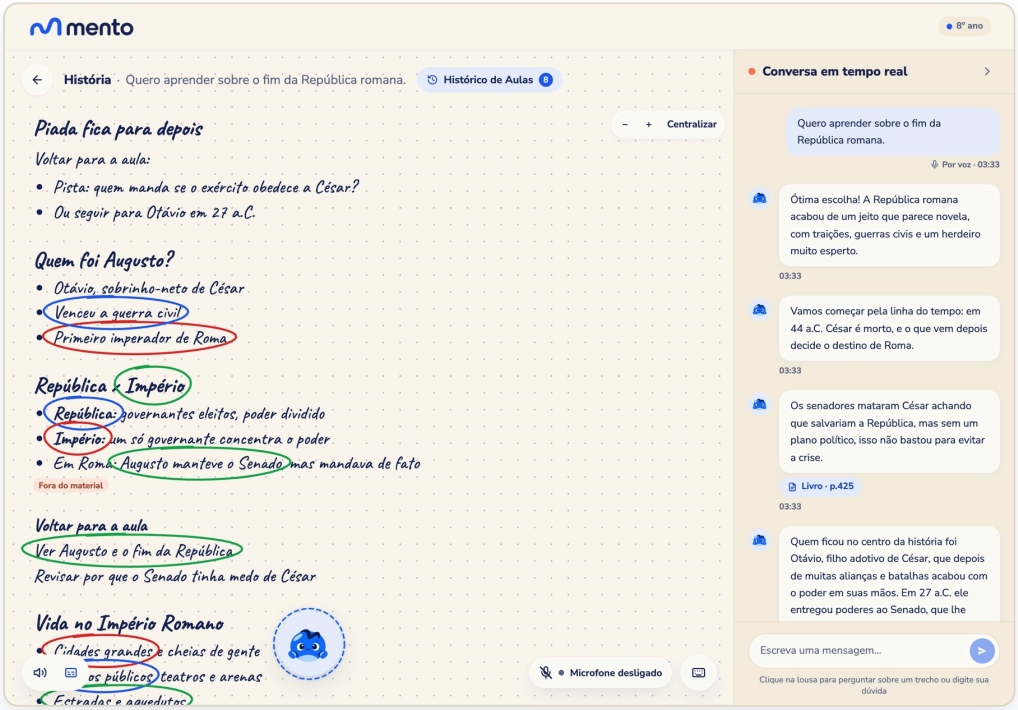
1. Kestin, Miller et al., *Scientific Reports*, jun/2025: 194 estudantes de física em Harvard, ensaio cruzado; 2 tópicos, teste de curto prazo; os autores não afirmam que o tutor vença a aula ativa em todos os contextos. PMC12179260. 2. EEF, *Teaching and Learning Toolkit — Feedback*, via material do desafio.

4 A plataforma em ação: como cada problema é resolvido

Lado do aluno

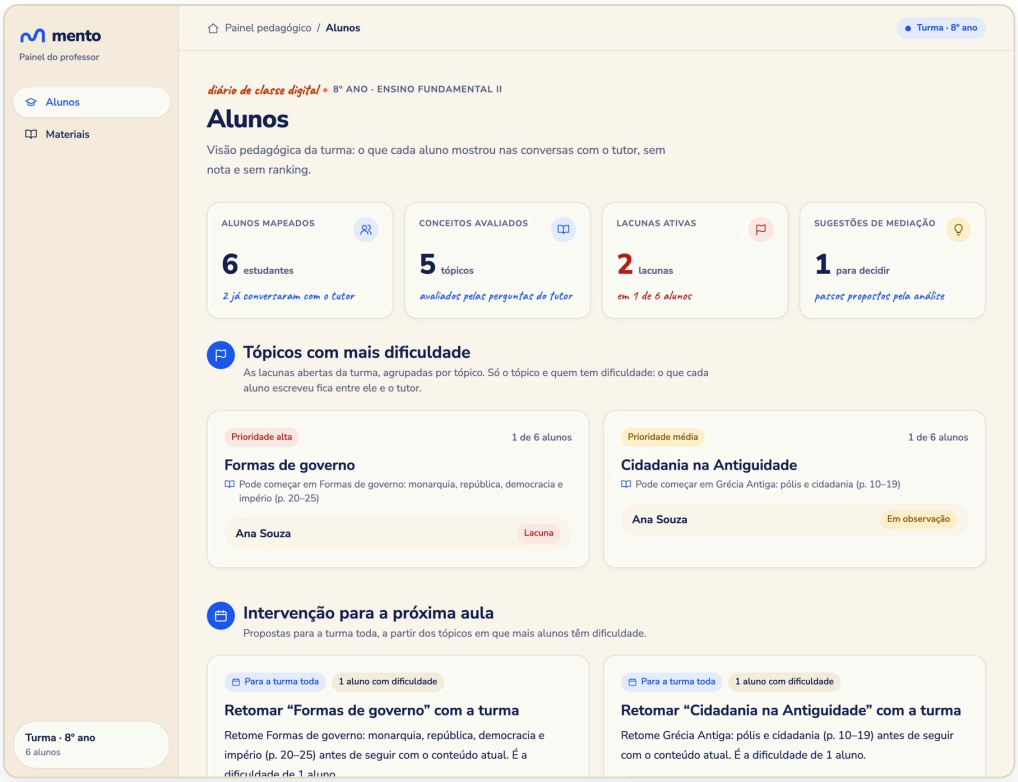


Preserva a aprendizagem e a segurança. O tutor desenha o gráfico das duas retas, **circula o ponto (7, 3)** e confere com as contas; cita **"Livro · p.18"** (chip de fonte) e termina com uma pergunta para o aluno pensar: "se as duas retas fossem paralelas, elas teriam algum ponto em comum?". Não entrega a resposta.



Ensino visual com fonte. História, 8º ano: o tutor escreve só o essencial no quadro, **circula os termos** que está explicando (República × Império), marca com **"Fora do material"** o que não vem do livro e cita **"Livro · p.425"**. A conversa fica registrada à direita e o aluno pode interromper ou escrever a qualquer momento.

Lado do professor



Economiza tempo. Sem o professor fazer nada, a conversa do aluno vira o painel da turma: **tópicos com mais dificuldade**, quem está com cada lacuna e o estágio (*Lacuna*, *Em observação*), com a página do livro onde começar, e uma **intervenção para a próxima aula** que o professor pode **dispensar**. O painel mostra o que o aluno entendeu, "sem nota e sem ranking".



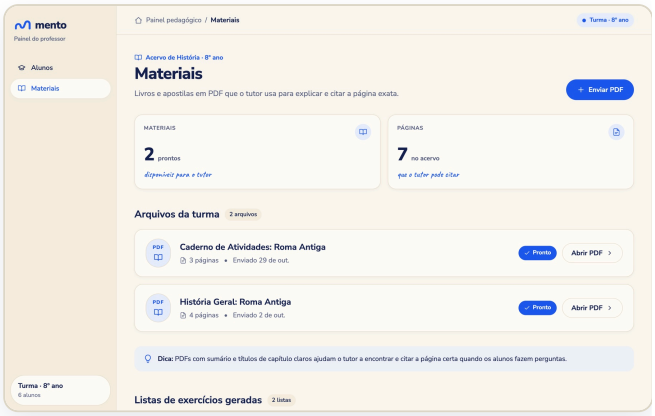
Diagnóstico por aluno. Para cada lacuna: a explicação do diagnóstico, a **lição de origem** ("provavelmente a origem está em Formas de governo, lição 2, páginas 20–25"), a confiança e "pode começar em…", mais o domínio por conceito conversa a conversa. É a diferença entre saber que o aluno foi mal e saber **por quê**.

Telas da plataforma em 31/10/2026, com alunos de demonstração (fictícios, "Ana Souza" e colegas); nenhum aluno real usou o sistema.

Configuração e materiais



Entrada do aluno. Um companheiro de estudos com IA pedagógica: conversar por voz ou escolher um caderno de estudo da série, com o material do professor.



Materiais do professor. Ele envia o PDF; o tutor passa a explicar e citar a página exata. As listas de exercícios geradas ficam aqui.

5 Como vamos provar que resolve: o piloto

O desafio pede que a IA economize tempo **e** preserve a aprendizagem. O piloto mede os dois lados e a segurança, com critérios definidos **antes** de começar. Se o resultado for fraco, publicamos mesmo assim.

Desenho (hipótese de trabalho)

- 1 escola privada do 7º ao 9º ano, 1 disciplina, 2–4 turmas; 6–8 semanas; **turmas de comparação** sem a Mento (ou entrada escalonada).
- Antes de qualquer aluno real usar: base legal LGPD, consentimento dos responsáveis, revisão jurídica e professor treinado.

Pilar	O que medimos	Como	Sucesso se…
Aprendizagem	Desempenho em prova **sem IA**, antes e depois; retenção após 4 semanas	Questões equivalentes (mesmo desenho do estudo de Bastani), aplicadas pela escola; análise por turma	Mento > comparação, e **nunca pior** (sem o efeito "muleta")
Tempo do professor	Horas por semana em correção, preparo e retomada; tempo até identificar a lacuna de um aluno	Questionário antes/depois com itens do TALIS; diário de tempo em 2 semanas; registro de uso do painel	Redução medida [meta a definir com a escola]
Segurança	% de respostas com citação válida; % de trechos "fora do material" sinalizados; incidentes de conteúdo; vezes em que o tutor entregou a resposta direta	Registros automáticos do sistema; revisão por amostra de conversas por um pedagogo	Zero incidentes graves; citação válida ≈ 100%
Adoção	Alunos ativos por semana; sessões por aluno; % de lacunas que o professor adota ou descarta	Registros do sistema	Uso sustentado sem incentivo extra

> **POR QUE ESTE PILOTO RESPONDE AO DESAFIO**
>
> Ele mede exatamente o que o desafio pede: **aprendizagem preservada** (nota sem IA, o ponto fraco do chatbot comum), **tempo devolvido ao professor** e **segurança** das respostas, com o professor no controle. Preço e modelo comercial só serão definidos com esses dados.

6 Mercado, concorrência e caminho até as escolas

Quem é o cliente HIPÓTESE

Escolas privadas com 7º, 8º e 9º ano, começando pelo Recife: coordenação pedagógica compra, professor usa, aluno aprende. Escolas públicas ficam para depois (licitação, conectividade e dispositivos exigem estratégia própria).

Tamanho do mercado (conta simples, em alunos)

Passo	Valor	Base
Matrículas no ensino fundamental, Brasil, 2024	≈ 26 milhões	Inep, Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024 FONTE
7º a 9º ano (≈ 43% do fundamental são anos finais; 3/4 deles)	≈ 8,4 milhões	PREMISSA — trocar pelo número da sinopse do Inep
Na rede privada (≈ 16,3% dos anos finais, Censo 2023)	≈ 1,4 milhão	Imprensa sobre o Censo 2023 NÃO VERIF.

Sem preço, não calculamos valor em reais: não há dado para isso. O número de alunos mostra o tamanho do problema, não de receita.

Concorrência NÃO VERIF. nos produtos reais

Quem	O que faz	Onde a Mento se diferencia (a validar)
Teachy	IA para professores e escolas: planejamento, materiais, avaliações, acompanhamento. Patrocinadora do hackathon	Complementar: tutoria ao vivo + evidência por conceito; **nenhuma parceria existe**
Flint, Khanmigo, Studdy	Tutoria com IA; Flint tem quadro, voz, citações e monitoramento para escolas (sobreposição alta)	Tutor que desenha ao vivo, clique-e-pergunta, citação do PDF do professor, diagnóstico por pré-requisitos
ChatGPT, Gemini, Claude	Assistentes gerais que o aluno já usa	Currículo do professor, pista em vez de resposta, verificação e controle da escola

Quadro, voz e upload de PDF **não são fosso**. O que acumula valor é o ciclo: professor define o que se aprende → tutor ensina e verifica → evidência por conceito → ação do professor, ligado ao currículo de cada escola.

Referência: o tutor de IA que o Y Combinator quer financiar

YC, REQUESTS FOR STARTUPS, OUTONO DE 2026: “THE PRIMER”

O YC incluiu entre as ideias que quer financiar um **tutor de IA adaptativo**, inspirado em *A Era do Diamante* (Neal Stephenson), proposto por Andrew Miklas: dar a cada criança um tutor paciente que cresce com ela, começando por leitura, escrita e aritmética, **apoiando os professores, não os substituindo**. A premissa do pedido é que a tutoria individual de qualidade nunca escalou e que os modelos atuais tornam isso plausível. A Mento aplica a mesma tese ao **Ensino Fundamental II dentro da escola**, com o material e o controle do professor. Fonte: resumos da imprensa especializada (explainx.ai, IBTimes); confirmar o texto original em ycombinator.com/rfs. O YC afirma que as ideias do RFS não são requisito de candidatura. Isto é uma referência de categoria, não um endosso do YC à Mento.

7 Roadmap: o que vem em seguida

A base já existe: um espaço do professor com **contexto da turma**, **alunos**, **matérias e materiais**, o tutor por voz e o ciclo de diagnóstico. Simplificamos de propósito a configuração da escola para chegar rápido ao que importa, que é o aluno aprendendo. O próximo passo é completar a **configuração essencial da escola**.

Etapa	O que entra	Em que se baseia (já existe)
1. Configuração da escola próximo	**Turmas** (várias por professor e por série), **séries e grade curricular** (matérias por série), **cadastro e importação de alunos** (planilha), **contas e acesso** de professor, aluno e coordenação, consentimento dos responsáveis.	Hoje: uma turma com contexto (“8º ano”), alunos e matérias simples; o tutor já usa a série e as características da turma
2. Mais matérias e materiais	Matemática, Português e Ciências com o mesmo rigor de citação; livros escaneados; upload pelo professor com sequência de lições.	Já existem matérias, upload de PDF, citação por página e sequência de lições com pré-requisitos
3. Visão da escola	Painel de coordenação: lacunas por turma e por série, evolução ao longo do bimestre, relatório para as famílias.	O painel do professor já agrupa lacunas por tópico e mostra intervenções para a aula
4. Piloto e evidência	Piloto de 6–8 semanas numa escola, com os critérios da seção 5; publicação aberta dos resultados.	Registros automáticos de citação, pistas e uso já alimentam as métricas
5. Integrações e escala	Integração com plataformas de planejamento e gestão (ex.: Teachy), regras de uso de IA da escola, novas séries e redes.	Contratos de dados e regras de diagnóstico independentes de provedor

Caminho até as escolas

- **Agora:** mostrar a plataforma à Teachy e aos jurados; 15–20 entrevistas com coordenadores e professores do 7º ao 9º ano; reunir cartas de intenção para o piloto.
- **Depois:** piloto numa escola privada do Recife; em seguida, indicação entre escolas e parcerias. Escolas públicas exigem estratégia própria (licitação, dispositivos, conectividade).

8 Equipe, tração e pedido

> **A PREENCHER PELA EQUIPE**
>
> **Equipe** (nomes, cargos, experiência, dedicação): o repositório mostra três pessoas — Eric Barreto (back-end do tutor, voz e recuperação), Robério Filho (front-end e design) e Mateus Ataide (painel do professor e insights) *[confirmar e completar]*.
> **Tração real** (entrevistas, cartas de intenção, escolas conversadas): [PREENCHER].
> **O que pedimos neste momento** (parceria para o piloto, mentoria pedagógica, conversa com a Teachy, ou investimento de R$ [VALOR]): [PREENCHER].

Anexo A — Fontes (consultadas em 31/10/2026)

- **Material do desafio:** Teachy & LEPV, *Hackathon Teachy <> LEPV 2026 — Desafios da educação brasileira* (46 páginas; Desafio 3 nas páginas 22–30). Dados de terceiros citados por ele: Cetic.br TIC Educação 2024 e 2025; OCDE/Inep TALIS 2024 e PISA 2025; Gallup/Walton Family Foundation 2025; Pew Research 2026; Bastani et al., PNAS 2025; EEF *Teaching and Learning Toolkit — Feedback*.
- Bastani et al., "Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics", PNAS 122, 2025 — preprint SSRN; Wharton. Os percentuais 48%/127% e –17% vêm do preprint e de cobertura secundária; conferir no texto final do PNAS.
- Kestin, Miller et al., "AI tutoring outperforms in-class active learning", *Scientific Reports*, 2025 (DOI 10.1038/s41598-025-97652-6) — PMC12179260. Estudo pequeno, de curto prazo, em Harvard.
- Banco Mundial, avaliação aleatória de tutoria com IA em Edo (Nigéria): blog do Banco Mundial. Citado só como contexto de que tutoria com IA bem desenhada pode funcionar em países em desenvolvimento; tamanho do efeito **não** usado aqui por divergência entre versões.
- Cetic.br, TIC Educação 2025, via Fast Company Brasil (37% das escolas liberam IA; 31% nas particulares).
- Inep, Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024 (≈ 26 mi no fundamental); rede privada 16,3% dos anos finais (Censo 2023, via SBT News).
- Estrutura de memorando de investimento esperada por VCs: GoingVC, Aspire, Carta; Paul Graham, How to Present to Investors. São guias de vendors e blogs, não pesquisas com investidores.
- Y Combinator, Requests for Startups, outono de 2026 ("The Primer"): explainx.ai, IBTimes (resumos; conferir em ycombinator.com/rfs).
- Repositório Mento: `prompts/base.md` (pistas, verificação, aviso fora do material), `docs/10-decisions.md` (D55–D74), hand-off do back-end de 30/10/2026 (latência), `docs/08-privacy-zdr-security.md`.

Anexo B — Premissas e itens não verificados

- Parcela dos anos finais (43%) e 3/4 para 7º–9º: premissas; trocar pela sinopse do Inep. Rede privada 16,3%: dado de 2023 de imprensa.
- Gallup 5,9 h/semana: professores dos EUA, autorrelato; **não** é evidência sobre o Brasil nem sobre a Mento.
- PISA 2025 aparece como 72% e 73% no material do desafio; conferir na OCDE/Inep antes de citar.
- Funcionalidades de concorrentes: não testadas nos produtos reais.
- Marca "Mento" (INPI) e propriedade intelectual do hackathon: não verificadas.
- As telas usam alunos de demonstração (fictícios).

Anexo C — O que só a equipe pode preencher

- Equipe (nomes, cargos, experiência, dedicação, sociedade) · tração real · pedido (parceria, mentoria ou valor de investimento) · contato · regras de IP do hackathon.